



Disciplina: LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTAÇÃO

Unidade de Aprendizagem: UA1 | LINGUAGENS REGULARES

Módulo: M1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE LINGUAGENS FORMAIS

Estudante:

PROPOSTA | Atividade de Aplicação

Responda as questões apresentadas a seguir, buscando elementos conceituais no Módulo de Aprendizagem para desenvolver sua resposta.

- 1) O conjunto vazio $\emptyset$ pode ser considerado um alfabeto? Justifique.
- 2) Dê quatro exemplos de conjuntos que não sejam alfabetos.
- 3) Calcule o valor das seguintes expressões, onde $\Sigma = \{0, 1\}$:
 - a. $|0110|$
 - b. $|011\varepsilon\varepsilon0|$
 - c. $|011011|_1$, onde $|w|_x$ representa a quantidade de símbolos x no *string* w , tal que $x \in \Sigma$, $w \in \Sigma^*$
 - d. $|0100001|_0$
- 4) Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Liste todas *strings* das seguintes linguagens:
 - a. Σ^0
 - b. Σ^1
 - c. Σ^2
 - d. Σ^3
 - e. Σ^4
- 5) Sendo $L = \{x | x \in \{0,1\}^* \text{ e } |x|_1 \geq 3\}$, quais são as linguagens L^0 , L^2 , L^3 e L^4 ?
- 6) Para cada linguagem abaixo, liste suas cinco menores *strings*:
 - a. $L_1 = \{0^i 1^i \mid i \geq 0\}$
 - b. $L_2 = \{xx \mid x \in \{0,1\}^*\}$
 - c. $L_3 = \{0^i 1^i 2^i \mid i \geq 0\}$
- 7) Dado o alfabeto $\{a, b, c\}$, quantas palavras podemos formar com 4 letras? E quantas palavras podemos formar com até 4 letras?
- 8) Quantas palavras são possíveis formar com um alfabeto de 6 letras?
- 9) Dada a palavra **abbaa** sobre o alfabeto $\{a, b\}$, escreva:
 - a. todos os seus prefixos.
 - b. todos os seus sufixos.
 - c. o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas a partir da concatenação de um prefixo de **abbaa** com um sufixo de **abbaa**.
- 10) Seja w uma palavra sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$, tal que $w^3 = abaabaaba$, quem é w ?



1. O conjunto vazio $\emptyset$ pode ser considerado um alfabeto? Justifique.

Não, o alfabeto deve conter pelo menos um símbolo.

2. Dê quatro exemplos de conjuntos que não sejam alfabetos.

$\{\}$, conjunto dos números naturais, conjunto dos número inteiros, conjuntos dos números naturais pares.

3. Calcule o valor das seguintes expressões, onde $\Sigma = \{0, 1\}$:

- a. $|0110|$
- b. $|011\epsilon\epsilon 0|$
- c. $|011011|_1$, onde $|w|_x$ representa a quantidade de símbolos x no *string* w , tal que $x \in \Sigma$, $w \in \Sigma^*$
- d. $|0100001|_0$

- a. 4
- b. 4
- c. 4
- d. 5

4. Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Liste todas *strings* das seguintes linguagens:

- a. Σ^0
- b. Σ^1
- c. Σ^2
- d. Σ^3
- e. Σ^4

- a. $\{\epsilon\}$
- b. $\{0,1\}$
- c. $\{00, 01, 10, 11\}$
- d. $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- e. $\{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$

5. Seja $L = \{x|x \in \{0,1\}^* \text{ e } |x|_1 \geq 3\}$, quais são as linguagens L^0 , L^2 , L^3 e L^4 ?

$L^0, \{\epsilon\}$
 $L^2, \{x|x \in \{0,1\}^* \text{ e } |x|_1 \geq 6\}. \{111111, 0111111, 01010101010 \dots\}$
 $L^3 \{x|x \in \{0,1\}^* \text{ e } |x|_1 \geq 9\}.$
 $L^4 \{x|x \in \{0,1\}^* \text{ e } |x|_1 \geq 12\}.$

6. Para cada linguagem abaixo, liste suas cinco menores *strings*:

- a. $L_1 = \{0^i 1^i \mid i \geq 0\}$
- b. $L_2 = \{xx \mid x \in \{0,1\}^*\}$
- c. $L_3 = \{0^i 1^i 2^i \mid i \geq 0\}$

- a. $L_1 = \{0^i 1^i \mid i \geq 0\}$ e, 01, 0011, 000111, 00001111
- b. $L_2 = \{xx \mid x \in \{0,1\}^*\}$ e, 0,1,00,01
- c. $L_3 = \{0^i 1^i 2^i \mid i \geq 0\}$ e, 012,001122, 000111222, 000011112222

7. Dado o alfabeto $\{a, b, c\}$, quantas palavras podemos formar com 4 letras? E quantas palavras podemos formar com até 4 letras?

Com 4 letras 3^4



1 letra 3

2 letras 3^2 aa ab ac ba bb bc ca cb cc

Etc...

Com até 4 letras?

$$3^4 + 3^3 + 3^2 + 3^1 + 3^0$$

8. Quantas palavras são possíveis formar com um alfabeto de 6 letras?

Infinitas.

9. Dada a palavra abbaa sobre o alfabeto {a, b}, escreva:

- a. todos os seus prefixos.
- b. todos os seus sufixos.
- c. o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas a partir da concatenação de um prefixo de abbaa com um sufixo de abbaa.

a. $\epsilon, a, ab, abb, abba, abbaa$

b. $\epsilon, a, aa, baa, bbba, abbaa$

c. $\{\epsilon, a, aa, baa, bbba, abbaa, aa, aaa, abaa, abbaa, aabbaa, aba, abaa, abbaa, abbbba, ababbba, \dots, abbaaaa, abbaaaaa, abbaabaa, abbaabbaa, abbaaabbba\}$

10. Seja w uma palavra sobre o alfabeto {a, b, c}, tal que $w^3 = abaabaaba$, quem é w ?

aba